

2025

제1회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 병원의 수술실과 같이 외부 오염공기와 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기방법은?

- ① 압입식 환기법
- ② 흡출식 환기법
- ③ 병용식 환기법
- ④ 자연식 환기법

해설

[환기방법]

- ① 제1종 환기(병용식) : 급기기와 배기기를 동시에 사용 - 병원, 수술실, 거실, 지하극장
- ② 제2종 환기(압입식) : 급기기만 사용 - 수술실, 무균실, 반도체공장, 식당, 창고
- ③ 제3종 환기(흡출식) : 배기기만 사용 - 유해가스 발생장소, 화장실, 욕실, 주방, 흡연실
- ※ 압입식 환기방법은 2종 환기라 하며 실내의 압력을 외부보다 높게 하여 오염된 외부 공기가 깨끗한 실내로 유입되지 않게 해 외부 오염물질의 유입을 막는다.
- ※ 수술실은 1종 환기를 사용하기도 하지만 2종 환기를 선호하는 경우가 더 많다.

02 건물에서의 열전달에 관련된 용어의 단위 중 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- ② 대류열전달율 : $W/(m^2 \cdot K)$
- ③ 열저항 : $(m^2 \cdot K)/W$
- ④ 열관류율 : $W/(m^2 \cdot K)$

해설

[단위]

열전도율은 고체와 고체 간 열이동 정도를 말하며 단위는 $W/(m \cdot K)$ 이다. 이는 두께를 계산에 넣어야 한다는 단위의 의미이다.

※ 열전도율은 두께가 계산되어야 하기 때문에 단위 분모 미터단위에 2승으로 들어가지 않는다.

$$\lambda[W/m \cdot K] \times \frac{A[m^2]}{l[m]} \times \Delta t[K] = [W]$$

03 유효온도에서 고려하지 않는 요소는?

- ① 기온
- ② 습도
- ③ 기류
- ④ 복사열

해설

[유효온도]

실내 온도와 같은 온도를 주게 되는 정지 상태의 포화공기의 온도

- 유효온도 요소 : 기온, 기류, 습도
- 작용온도 요소 : 기온, 기류, 복사열

04 학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는 데 유리하다.
- ② 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다.
- ③ 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다.
- ④ 반자는 교실 내의 음향이 조절될 수 있도록 설계되어야 한다.

해설

[학교 - 교실(소리)]

소음을 막기 위해서는 교실과 복도의 접촉면을 최소화하여 차단해야 한다.

소리는 일정 시간 머무르면서 퍼져나가게 해야 잘 전달되며, 이러한 적당한 잔향시간이 필요하다.

또한 운동장의 소음을 줄이기 위해서는 운동장과 교실을 멀리 떨어뜨려 놓는 등 배치계획으로 소음을 방지할 수 있다.

※ 반자 : 지붕 밑이나 위층 바닥 밑을 편평하게 하여 치장한 각 방의 윗면

05 건축음향 및 소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다.
- ② 다목적용 오디토리움에는 가변 흡음 구조가 되도록 음향설계를 한다.
- ③ 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다.
- ④ 소음이 심한 도로변에 위치한 건물의 소음대책으로 방음벽을 설치한다.

해설

[건축음향 및 소음]

반사음과 직접음과의 시간차는 가능한 한 작게 하여야 음 보강이 된다.

※ 오디토리움(Auditorium) : 극장과 콘서트 홀 등 안에 있으며, 퍼포먼스를 듣고 하는 장소를 가리키는 말이다.

06 건축물에 작용하는 풍압력의 크기 산정과 가장 거리가 먼 요소는?

- ① 풍속 ② 건축물의 형상
- ③ 건축물의 높이 ④ 건축물의 중량

해설

[풍압력]

바람으로 인하여 건축물의 외주면에 작용하는 힘으로 건축물의 중량이 크면 풍압력을 견디는 힘은 증가하나 풍압력의 크기 산정에는 큰 영향을 끼치지 않는다.

07 주택공간의 기능적 구성에 따른 평면계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전 가족을 위한 거실공간은 남쪽에 배치하여 겨울철 충분한 일광을 받게 해야 한다.
- ② 소규모주택에 있어서 복도의 설치는 비경제적이다.
- ③ 화장실, 저장실 등은 종일 햇빛이 들지 않는 북쪽에 배치하는 것이 좋다.
- ④ 부엌은 겨울철 작업에 유리하도록 남쪽에 배치하는 것이 바람직하다.

해설

[평면계획]

건물의 평면 상태에서 층별 구성 및 각 층의 공간 배치 따위에 대하여 세우는 계획 또는 그 평면도를 말한다.

부엌의 겨울철 작업이 특별히 있는 것이 아니다.

08 측창채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비막이에 유리하다.
- ② 개폐조작이 용이하고 유지관리가 쉽다.
- ③ 균일한 조도를 얻을 수 있다.
- ④ 주변 건물들에 의해 채광이 방해받을 수 있다.

해설

[측창 채광]

- 건축물의 측창으로부터 이루어지는 채광이다.
- 벽면에 위치한 개구부(창문 등)를 통한 자연 채광을 실내로 들여오는 방법이다.
- 측창은 보통 외벽창이며 이는 비막이에 좋고 개폐조작 및 청소 등이 편리하다.
- 균일한 조도는 천창 채광이 유리하며 통풍은 측창 채광이 유리하다.

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

2과목 위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 다음 중 배수트랩이 구비해야 할 조건과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 가능한 한 구조가 간단할 것
- ② 배수 시에 자기세정이 가능할 것
- ③ 가동부분이 있으며 가동부분에 봉수를 형성할 것
- ④ 유효 봉수 깊이(50 mm 이상 100 mm 이하)를 가질 것

해설

[배수트랩이 구비해야 할 조건]

- ③ 트랩은 가동부 없이 고정 구조로 봉수를 형성하는 것이 일반적이며, 가동부가 필수 조건은 아니다.

22 통기와 배수의 역할을 동시에 하는 통기관은?

- ① 루프통기관
- ② 결합통기관
- ③ 공용통기관
- ④ 습윤통기관

해설

[습윤통기관]

하나의 관이 통기와 배수 기능을 겸하도록 설치된 것으로, 세면기·세탁기 등 배수관이 동시에 통기관 역할을 한다. 따라서 통기와 배수를 동시에 하는 통기관은 습윤통기관이다.

※ 통기관

- 1) 루프통기관 : 여러 개의 위생기구를 하나의 통기관으로 연결하는 방식으로 통기와 배수를 동시에 하지 않음
- 2) 결합통기관 : 2개 이상의 위생기구 배수관을 연결하여 하나의 통기관으로 합치는 방식
- 3) 공용통기관 : 여러 배수계통이 함께 사용하는 통기관으로, 통기 기능이 주목적이며 배수 기능은 수행하지 않음

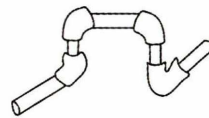
23 2개 이상의 엘보(Elbows)를 사용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는?

- ① 루프형
- ② 스위블형
- ③ 슬리브형
- ④ 벨로즈형

해설

[신축이음쇠 중 스위블형]

스위블형은 엘보 부위가 서로 회전하면서 배관의 축 방향 길이 변화(열팽창·수축)를 흡수한다.



[스위블형]

24 경도가 높은 물이 보일러 용수로 적절하지 못한 이유는?

- ① 스케일이 많이 발생한다.
- ② 물의 팽창량이 많아진다.
- ③ 유체의 흐름 저항이 낮아진다.
- ④ 비등점이 낮아 물의 증발량이 많아진다.

해설

[보일러 용수]

경도 성분(칼슘, 마그네슘)은 스케일(Scale, 물때)을 형성하여 열전달 저하 및 과열, 손상을 유발한다.

25 양수펌프로 사용되는 원심펌프에서 유효흡입수두가 이론치에 미치지 못하는 가장 큰 이유는?

- ① 대기압
- ② 관로손실
- ③ 펌프의 동력
- ④ 토출양정의 변화

해설

[관로손실]

흡입관 내 마찰손실, 밸브·엘보 등의 부속품 손실이 커지면 흡입측 압력이 낮아져 $NPSH_{av}$ (유효흡입수두)이 감소한다. 이 때문에 실제 유효흡입수두가 이론치보다 작아지는 주요 원인이 된다.

26 90℃의 물 500 kg과 30℃의 물 1000 kg을 단열 혼합하였을 때 혼합된 물의 온도는?

- ① 20℃ ② 30℃
- ③ 40℃ ④ 50℃

해설

[혼합된 물의 온도]

$$t_{\text{혼합}} = \frac{t_1 \times G_1 + t_2 \times G_2}{G_1 + G_2} = \frac{90 \times 500 + 30 \times 1000}{1500} = 50^\circ\text{C}$$

27 급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급탕배관에는 팽창관이 필요하다.
- ② 급탕순환방식에는 중력식과 강제식이 있다.
- ③ 급탕규모가 큰 곳에는 환탕관에 순환 펌프를 설치한다.
- ④ 급탕배관에는 보온재를 사용해야 하나 환탕배관은 보온하지 않는다.

해설

[급탕설비]

- ④ 환탕배관 역시 열손실 방지를 위해 반드시 보온해야 하며, 보온하지 않으면 온수 온도 저하와 에너지 손실이 커진다. 따라서 이 설명은 옳지 않다.

28 급수배관 설계 및 시공상의 주의점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급수주관으로부터 분기하는 경우 T 이음쇠를 사용한다.
- ② 수격작용(Water Hammering) 방지를 위해서 기구류 가까이에 통기관을 설치한다.
- ③ 음료용 급수관과 다른 용도의 배관을 크로스커넥션(Cross Connection)하지 않도록 한다.
- ④ 수평배관에는 공기가 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기정체가 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.

해설

[급수배관 설계 및 시공상의 주의점]

- ② 수격작용(Water Hammering) 방지는 에어챔버·수격방지기 설치, 완폐밸브 채택, 관속도 저감, 급폐 방지 제어 등으로 수행해야 한다. 통기관은 배수계통의 공기 유통용으로 급수 수격 억제와 무관하다.

29 급수방식 중 수도직결방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고층으로의 급수가 어렵다.
- ② 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용한다.
- ③ 저수조가 없으므로 단수 시에 급수가 불가능하다.
- ④ 위생성 및 유지·관리 측면에서 가장 바람직한 방식이다.

해설

[급수방식 중 수도직결방식]

- ② 수도직결방식은 상수도 관망에서 직접 기구로 급수하므로, 일반적으로 수평 또는 상향 배관이 사용되며, 저수조를 거쳐 위에서 아래로 공급하는 하향급수 방식은 적용되지 않는다.

30 고가수조방식의 급수법에서 최고층에 세정밸브식 대변기가 설치되어 있다. 세정밸브에서 고가수조의 최저수면까지의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 고가수조에서 세정밸브까지의 전마찰 손실 수두는 10 kPa이다)

- ① 약 8 m ② 약 12 m
- ③ 약 14 m ④ 약 16 m

해설

[세정밸브에서 고가수조의 최저수면까지의 높이]

세정밸브 필요압은 7 mAq(70 kPa)이고, 전마찰 손실 수두는 1 mAq(10 kPa)이므로

∴ 총 필요 높이 = 7 m + 1 m = 8 m

31 정화조에서 호기성 미생물의 활동이 가장 활발한 것은?

- ① 부패조 ② 산화조
③ 소독조 ④ 여과조

해설

[산화조]

산화조는 공기나 산소를 주입해 호기성 미생물이 유기물을 분해하도록 하는 구역으로, 호기성 미생물 활동이 가장 활발하다.

32 양수량이 1 m³/min, 양정이 10 m인 펌프의 회전수를 10% 증가시켰을 경우 양정은 얼마가 되겠는가?

- ① 약 9 m ② 약 10 m
③ 약 12 m ④ 약 14 m

해설

[상사법칙]

상사법칙에 의해 양정은 회전수비의 제곱, 직경비의 제곱에 비례한다.

직경의 변화 없이 회전수를 10 % 증가시켰으므로

$$P_2 = \left(\frac{N_1 \times 1.1}{N_1} \right)^2 \times P_1$$

$$= (1.1)^2 \times 10 = 12.1 \text{ m}$$

※ 상사의 법칙

1) 풍량(유량)[m³/s]

$$Q_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^1 \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3 \times Q_1$$

2) 전압[Pa](양정[m])

$$P_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 \times P_1$$

3) 동력[kW]

$$L_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^3 \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^5 \times L_1$$

33 직관 내의 마찰손실수두와 관련된 달시바이스바하의 식에서 유체의 흐름이 층류일 경우 마찰 계수 λ는? (단, Re는 레이놀즈수)

- ① $\lambda = \frac{32}{Re}$ ② $\lambda = \frac{64}{Re}$
③ $\lambda = \frac{Re}{32}$ ④ $\lambda = \frac{Re}{64}$

해설

[층류일 경우 마찰계수 λ]

층류일 경우

$$\text{마찰계수 } \lambda = \frac{64}{Re(\text{레이놀즈수})}$$

34 급탕설비의 온수순환에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순환펌프에 의한 강제순환은 물의 밀도차에 따른 순환이다.
② 강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 반비례한다.
③ 배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안 된다.
④ 중력순환수두는 순환높이에 비례하고, 공급관과 반탕관에서의 물의 밀도 차이에 반비례한다.

해설

[급탕설비의 온수순환]

- ① 강제순환은 펌프의 동력으로 유체를 순환시키는 방식이며, 밀도차에 의한 자연순환이 아니다.
- ② 강제순환수두는 배관 길이가 길어지고 마찰손실이 커질수록 더 많이 필요하므로, 반비례가 아니라 비례 관계이다.
- ④ 중력순환수두는 순환높이와 밀도 차에 모두 비례하며, 밀도차가 클수록 순환력이 커진다.

35 고층건물의 배수입관(수직관)에 인접되어 접속되는 위생기구(수조)는 다음 중 어떤 원인에 의하여 봉수가 파괴될 가능성이 가장 높은가?

- ① 증발작용
- ② 모세관 현상
- ③ 자기사이펀
- ④ 감압에 의한 흡인작용

해설

[감압에 의한 흡인작용]

감압에 의한 흡인작용은 고층 배수입관에서 다량의 배수가 급속히 흘러내릴 때, 인접된 가지배관과 트랩 내부에 순간적인 감압이 발생하여 봉수가 흡인되어 사라지는 현상이다. 고층건물에서 가장 흔하고 심각한 봉수 파괴 원인이다.

36 위생설비 유닛화의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인건비를 절약하기 위하여
- ② 시공의 질적 향상을 위하여
- ③ 현장에서의 작업량 확대를 위하여
- ④ 공기단축과 공정의 단순화를 위하여

해설

[위생설비 유닛화의 목적]

- ③ 유닛화는 현장 작업량을 줄이고 공정 효율을 높이는 것이 목적이므로, 작업량을 확대하는 것은 목적과 거리가 멀다.

37 수격작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수격작용의 크기는 유속에 반비례한다.
- ② 양정이 높은 펌프를 사용할 때 발생하기 쉽다.
- ③ 수격작용은 에어챔버를 설치함으로써 완화시킬 수 있다.
- ④ 밸브를 급히 열어 정지 중인 배관 내의 물을 급격히 유동시킨 경우에도 발생한다.

해설

[수격작용]

- ① 수격작용(Water Hammer)의 압력 상승은 유속 변화량에 비례한다.

38 펌프의 서징(Surging)현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토출배관 중에 수조 또는 공기체류가 있는 경우에 발생할 수 있다.
- ② 서징이 발생되면 유량 및 압력이 주기적으로 변동되면서 진동과 소음을 수반한다.
- ③ 토출량을 조절하는 밸브 위치가 수조 또는 공기가 체류하는 곳보다 하류에 있는 경우에 발생할 수 있다.
- ④ 펌프의 양정 특성곡선이 산형 특성이고, 그 사용범위가 오른쪽으로 감소하는 특성을 갖는 범위에서 사용하는 경우에 주로 발생한다.

해설

[펌프의 서징(Surging)현상]

- ④ 일반적으로 안정 운전은 우측으로 갈수록 양정이 감소하는 음의 기울기 구간에서 가능하고, 서징은 산형 곡선의 불안정 구간(양의 기울기)에서 잘 발생한다.

39 다음의 위생기구를 배수부하 단위가 큰 것부터 작은 순으로 올바르게 나열한 것은?

- ㉠ 대변기(세정밸브 형식)
- ㉡ 세면기
- ㉢ 샤워기(주택용)
- ㉣ 소변기

- ① ㉠ > ㉡ > ㉢ > ㉣
- ② ㉠ > ㉣ > ㉡ > ㉢
- ③ ㉢ > ㉠ > ㉡ > ㉣
- ④ ㉢ > ㉡ > ㉠ > ㉣

해설

[위생기구]

- ㉠ 대변기(세정밸브식) → 세정 시 순간적으로 많은 유량이 필요하므로 배수부하단위가 가장 크다.
- ㉡ 세면기 → 급수량은 적지만 순간 배수량이 비교적 큰 편이어서 샤워기보다 배수부하단위가 크다.
- ㉢ 샤워기(주택용) → 사용 시간이 길어 평균 유량은 크지만, 위생기구 단위 배수부하는 세면기보다 작다.
- ㉣ 소변기 → 세정수량이 적으므로 네 기구 중 배수부하단위가 가장 작다.

※ 배수부하단위 대소

- ㉠ 대변기 > ㉡ 세면기 > ㉢ 샤워기 > ㉣ 소변기

40 관 속을 흐르는 유체에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유속에 비례하여 유량은 증가한다.
- ② 유체의 점도가 클수록 유량은 증가한다.
- ③ 관의 마찰계수가 크면 유량은 증가한다.
- ④ 관경의 제곱에 반비례해서 유량은 증가한다.

해설

[관 속을 흐르는 유체]

- ② 점도가 크면 내부 마찰이 커져 흐름이 방해받으므로 유량은 감소한다.
- ③ 마찰계수가 크면 압력손실이 커져 유량은 감소한다.
- ④ 관경이 커지면 단면적이 제곱에 비례하여 증가하므로 유량은 반비례가 아니라 비례 관계이다.

3과목 공기조화설비

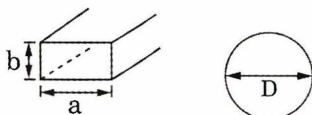
1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

41 원형 덕트와 장방형 덕트의 환산식으로 옳은 것은? (단, d : 원형 덕트의 직경 또는 환산직경, a : 장방형 덕트의 장변길이, b : 장방형 덕트의 단변길이)

- ① $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^5}{(a + b)^2} \right]^{1/8}$
- ② $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^5}{(a - b)^2} \right]^{1/8}$
- ③ $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^2}{(a + b)^5} \right]^{1/8}$
- ④ $d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^2}{(a - b)^5} \right]^{1/8}$

해설

[장방형 덕트의 환산식]



[장방형 덕트]

[원형 덕트]

$$d = 1.3 \left[\frac{(a \cdot b)^5}{(a + b)^2} \right]^{1/8}$$

여기서, d : 원형 덕트의 직경 또는 환산 직경

a : 장방형 덕트의 장변

b : 장방형 덕트의 단변

42 공기조화방식 중 전공기 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다.
- ② 대형덕트 공간이 필요 없어 설치가 용이하다.
- ③ 병원의 수술실, 공장의 클린룸과 같이 청정을 필요로 하는 곳에 적용이 가능하다.
- ④ 실내에 취출구나 흡입구를 설치하면 되므로 팬코일 유닛과 같은 기구의 노출이 없어서 실내 유효면적을 넓힐 수 있다.

해설

[전공기 방식]

- ② 전공기 방식은 모든 열원과 환기·제습·가습을 공기 덕트를 통해 공급하므로, 대유량의 공기를 이송할 수 있는 대형덕트 공간이 반드시 필요하다.

43 다음과 같은 조건에서 실체적 3000 m^3 인 어떤 실의 틈새바람에 의한 냉방부하는?

- 환기 횟수 = 0.5 회/h
- 외기의 온도 $t_0 = 32^\circ\text{C}$
- 실내공기의 온도 $t_i = 26^\circ\text{C}$
- 외기 절대습도 $X_0 = 0.018 \text{ kg/kg'}$
- 실내공기의 절대습도 $X_i = 0.011 \text{ kg/kg'}$
- 공기의 밀도 : 1.2 kg/m^3
- 공기의 정압비열 : $1.01 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$
- 0°C 에서 물의 증발잠열 : 2501 kJ/kg

- ① 약 2592 W ② 약 7560 W
- ③ 약 11784 W ④ 약 14523 W

해설

[틈새바람에 의한 냉방부하]

1) 틈새바람의 풍량

$$\begin{aligned} \text{풍량} &: 3000 \times 0.5 = 1500 \text{ m}^3/\text{h} \\ \therefore 1500 \times 1.2 \text{ kg/m}^3 &= 1800 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

2) 현열

현열은 풍량과 건구온도차를 가지고 구함

$$\begin{aligned} \text{현열} : q[W] &= 1800 \times 1.01 (32 - 26) \text{ kJ/h} \\ &\times \frac{1000 \text{ J/kJ}}{3600 \text{ s/h}} = 3030 \text{ W} \end{aligned}$$

3) 잠열

잠열은 풍량과 절대습도차를 가지고 구함

$$\begin{aligned} \text{잠열} : q[W] &= 1800 \times 2501 (0.018 - 0.011) \text{ kJ/h} \\ &\times \frac{1000 \text{ J/kJ}}{3600 \text{ s/h}} = 8753.5 \text{ W} \end{aligned}$$

4) 냉방부하

$$\text{냉방부하} = 3030 + 8753.5 = 11783.5$$

따라서 약 11784 W

44 다음 중 외주부(Perimeter Zone)의 부하변동에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 공기조화방식은?

- ① 단일덕트방식
- ② 각층 유닛방식
- ③ 팬코일 유닛방식
- ④ 멀티존 유닛방식

해설

[팬코일 유닛방식]

외주부는 외기의 영향이 지배적인 곳으로 부하는 크고, 변동이 심하여 많은 열량을 공급하는 팬코일 유닛방식이 유리하다.

45 관로의 마찰손실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유속이 빠를수록 관로의 마찰손실은 커진다.
- ② 관로의 길이가 길수록 관로의 마찰손실은 커진다.
- ③ 유체의 밀도가 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다.
- ④ 관로의 내경이 클수록 관로의 마찰손실은 작아진다.

해설

[관로의 마찰손실]

달시 바이스바하 공식 $h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$

여기서, f : 관마찰계수, L : 관의 길이
 D : 관경, v : 유속, g : 중력가속도

- ③ 마찰손실은 유체의 밀도가 클수록 커진다, 밀도와 비례 관계이다.

46 수관보일러에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지역난방에는 사용할 수 없다.
- ② 부하변동에 대한 추종성이 높다.
- ③ 사용압력이 연관식보다 낮으며 예열 시간이 길다.
- ④ 연관식보다 설치면적이 작고, 초기 투자비가 적게 든다.

해설

[수관보일러]

- ① 수관보일러는 고압·대용량 증기와 온수를 생산할 수 있어 지역난방에도 사용 가능하다.
- ③ 수관보일러는 연관식보다 고압 운전이 가능하고, 물 보유량이 적어 예열시간도 짧다.
- ④ 수관보일러는 연관식보다 설치면적은 작지만, 구조가 복잡하고 재질이 고급이어서 초기 투자비는 더 많이 든다.

47 냉동기의 증발기에서 일어나는 상태변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 압력이 높아진다.
- ② 비엔탈피가 증가한다.
- ③ 비엔트로피가 증가한다.
- ④ 액체냉매가 기체냉매로 상이 변한다.

해설

[증발기에서 일어나는 상태변화]

증발기 내에서 증발압력은 일정하다.

48 증기난방용 방열기의 표준 방열량은?

- ① 450 W/m² ② 523 W/m²
③ 650 W/m² ④ 756 W/m²

해설

[표준방열량]

증기난방 표준방열량 : 756 W/m²

온수난방 표준방열량 : 523 W/m²

49 난방장치의 용량계산을 위한 설계용 외기온도를 설정할 때 “TAC온도 위험률 2.5 % 온도”의 의미로 가장 알맞은 것은? (단, 난방기간은 연간 121일이다)

- ① 난방기간 동안의 외기온도가 설계 외기온도보다 2.5 % 높을 가능성이 있다.
② 난방기간 동안의 외기온도가 설계 외기온도보다 2.5 % 낮을 가능성이 있다.
③ 2.5 %의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 높을 가능성이 있다.
④ 2.5 %의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 낮을 가능성이 있다.

해설

[TAC온도 위험률 2.5% 온도]

- ① TAC 위험률은 낮은 온도 구간을 기준으로 하며, “높을 가능성”이 아니라 “더 낮을 가능성”을 의미한다.

- ② 시간 환산(약 72시간)이라는 개념이 빠져 있어 불완전하다. 시험에서는 “몇 % 시간에 해당하는다”라는 설명이 반드시 포함되어야 한다.
③ 2.5 %의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 낮을 가능성이 있다.
④ 난방기간 121일 × 24시간 = 2904시간이고, 이 중 2.5 %는 약 72시간이다. 이는 설계 외기온도보다 낮은 온도가 발생할 가능성이 있는 시간으로, 위험률의 의미와 정확히 일치한다. 따라서 옳다.

1) TAC 온도의 의미

TAC (Thermal Acceptable Condition)는 과거 기상데이터를 통계적으로 처리하여, 일정 확률(위험률)에 해당하는 외기조건을 설계 기준으로 삼는 값이다.

2) 위험률 2.5 %의 의미

난방기간 전체 시간 중 하위 2.5 % 시간에서만 설계 외기온도보다 더 낮은 온도가 나타난다는 뜻이다. 즉, 난방기간 중 97.5 %의 시간은 설계 외기온도 이상이므로, 경제적이고 합리적인 설계가 가능하다.

50 축류형 송풍기의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 베인형
② 후곡형
③ 튜브형
④ 프로펠러형

해설

[후곡형]

후곡형(Backward-curved)은 날개의 곡률 방향에 따른 분류이며, 주로 원심형 송풍기에 해당한다.

51 습공기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절대습도가 일정할 경우 건구온도가 높을수록 비체적은 커진다.
- ② 절대습도가 일정할 경우 건구온도가 높을수록 엔탈피는 커진다.
- ③ 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 노점온도는 높아진다.
- ④ 건구온도가 일정할 경우 상대습도가 높을수록 절대습도는 낮아진다.

해설

[습공기]

- ④ 같은 건구온도에서는 상대습도가 높을수록 실제 포함된 수증기량(절대습도)이 많아진다.

52 냉동창고의 벽체가 두께 15 cm, 열전도율 $1.6 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ 인 콘크리트와 두께 5 cm, 열전도율이 $1.4 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ 인 모르타르로 구성되어 있다면 벽체의 열통과율 $\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ 은? (단, 내벽 측 표면 열전달률은 $9.3 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$, 외벽 측 표면 열전달률은 $23.2 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ 이다)

- ① 1.11
- ② 2.58
- ③ 3.57
- ④ 5.91

해설

[열통과율]

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{l_1}{\lambda_1} + \frac{l_2}{\lambda_2} + \frac{1}{\alpha_o}$$

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{9.3} + \frac{0.15}{1.6} + \frac{0.05}{1.4} + \frac{1}{23.2}$$

$$\therefore K = 3.57 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$$

53 30 °C의 외기 40 %와 23 °C의 환기 60 %를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10 °C 이다)

- ① 12.16 °C ② 13.16 °C
- ③ 14.16 °C ④ 15.16 °C

해설

[코일의 출구온도]

$$1) \text{ 혼합공기온도} = \frac{30 \times 40 + 23 \times 60}{100} = 25.8^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ 코일의 출구온도} &= \text{코일표면온도} + \text{BF} \times (\text{혼합공기온도} - \text{코일 표면온도}) \\ &= 10 + 0.2 \times (25.8 - 10) \\ &= 13.16^\circ\text{C} \end{aligned}$$

54 공조배관계에 부압방지를 위한 배관법으로 옳지 않은 것은?

- ① 순환펌프 토출 측에 팽창탱크가 접속되는 것을 피한다.
- ② 순환펌프는 배관 도중 온도가 가장 높은 곳에 설치한다.
- ③ 팽창탱크는 장치의 가장 높은 곳보다 더 높은 위치로 한다.
- ④ 순환펌프는 배관 도중 가능한 한 압입양정이 높은 곳에 설치한다.

해설

[부압방지를 위한 배관법]

- ② 온도가 높은 곳은 포화증기압이 높아 부압과 공동현상이 발생하기 쉽다. 펌프는 보통 저온부, 즉 보일러나 열교환기 출구의 반대쪽에 설치하는 것이 바람직하다.

55 다음의 냉방부하 발생요인 중 현열과 잠열 모두 갖는 것은?

- ① 인체발생열량
- ② 벽체로부터의 취득열량
- ③ 유리로부터의 취득열량
- ④ 덕트로부터의 취득열량

해설

[인체발생열량]

- ① 인체발생열량 : 현열 + 잠열
- ② 벽체로부터의 취득열량 : 현열
- ③ 유리로부터의 취득열량 : 현열
- ④ 덕트로부터의 취득열량 : 현열

56 온수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관의 신축을 고려한다.
- ② 배관재료는 내식성을 고려한다.
- ③ 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다.
- ④ 온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.

해설

[온수배관]

- ④ 팽창관은 계통의 압력 완화와 팽창수 유출을 위해 항상 개방 상태여야 하므로, 밸브(특히 차단 밸브)를 설치하면 위험하다.

57 급수로부터 각 유닛을 거쳐 나오는 총길이 동일하므로 기기마다의 저항이 균일하게 되고, 따라서 유량을 균일하게 할 수 있는 배관회로방식은?

- ① 역환수방식
- ② 자연환수방식
- ③ 간접환수방식
- ④ 건식환수방식

해설

[역환수방식(= 리버스리턴방식)]

각 유닛마다 온수 공급관에서부터 환수관까지의 총 길이를 동일하게 하므로 배관저항이 같게 되어 각 유닛에 유량 공급도 균일하다.

보충 역환수방식 채택 이유 : 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여

58 온수난방과 비교한 증기난방의 특징으로 옳은 것은?

- ① 예열시간이 짧다
- ② 한랭지에서 동결의 우려가 크다
- ③ 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 용이하다.
- ④ 소요방열면적과 배관경이 크므로 설비비가 높다.

해설

[증기난방]

- ② 증기난방은 운전 중 배관 내부가 증기 상태이므로 동결 위험이 거의 없으며, 오히려 온수난방이 동결 위험이 크다.
- ③ 증기난방은 제어 특성이 온수난방보다 떨어지며, 부하변동 대응이 어렵다.
- ④ 증기난방은 방열면적과 배관경이 작아도 충분한 열을 공급할 수 있으므로, 이 설명은 온수난방의 특징에 가깝다.

59 덕트 내의 풍속이 20 m/s, 정압이 200 Pa일 경우 전압의 크기는? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m³이다)

- ① 212 Pa ② 220 Pa
- ③ 330 Pa ④ 440 Pa

해설

[덕트 내 전압의 크기]

$$\bullet \text{ 동압} = \frac{v^2}{2} \rho$$

$$\bullet \text{ 전압} = \text{정압} + \text{동압}$$

$$= 200 + \frac{20^2}{2} \times 1.2 = 440 \text{ Pa}$$

60 정확한 급기량과 배기량 변화에 의해 실내압을 정압(+) 또는 부압(-)으로 유지할 수 있는 환기방식은?

- ① 급기팬과 배기팬의 조합
- ② 급기팬과 자연배기의 조합
- ③ 자연급기와 배기팬의 조합
- ④ 자연급기와 자연배기의 조합

해설

[급기팬과 배기팬의 조합]

- ① 급기량과 배기량을 모두 기계적으로 제어할 수 있어, 실내 압력을 정압(+) 또는 부압(-)으로 원하는 대로 유지할 수 있다.